Géométrie repérée : droites, projections et cercles

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Utiliser un vecteur normal ; calculer un projeté ; déterminer ou reconnaître un cercle ; traduire une configuration en équations.

Prérequis. Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

Repère annuel. 5, 7 et 12 janvier : 6 h

Vecteur normal et équation cartésienne

Un vecteur normal non nul à une droite est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite.
Si $\vec{n} = (a; b) \neq (0; 0)$ est normal et $A(x_A; y_A)$ appartient à d, alors d a pour équation $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$, soit $ax + by + c = 0$. Un vecteur directeur possible est $(-b; a)$.

Vecteur normal et équation cartésienne

Par $A(1;2)$ et normale $(2;-3)$: $2(x-1)-3(y-2)=0$, donc $2x-3y+4=0$. Le vecteur $(3;2)$ dirige la droite : produit $6-6=0$.

Vecteur normal et équation cartésienne

$(a; b)$ est normal, et non directeur en général. $(a; b)$ ne doit pas être nul.

Vecteur normal et équation cartésienne

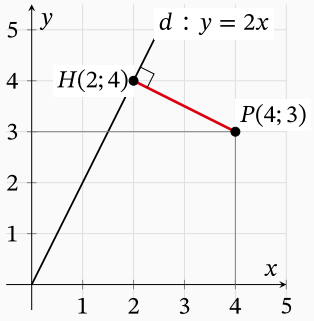
Équation de la droite par $(2; -1)$ de normale $(3; 4)$.

Projeté orthogonal et distance

Le projeté H de P sur d est caractérisé par $H \in d$ et $\overrightarrow{PH}$ colinéaire à un vecteur normal de d. Pour $d : ax + by + c = 0$, écrire $H = P - \lambda(a; b)$, avec $\lambda = \dfrac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}$. La distance est $PH = \dfrac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. La formule de distance est un complément déduit, pas un automatisme isolé.

Projeté orthogonal et distance

Pour $P(3;4)$ et $d : x+y-2=0$, $\lambda = \dfrac{3+4-2}{2} = \dfrac{5}{2}$, donc $H(\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2})$ et $PH = \dfrac{5}{\sqrt{2}} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$. Vérifier $x_H + y_H = 2$.



Projeté orthogonal et distance

La distance est positive ou nulle : conserver la valeur absolue. Deux vérifications, appartenance et perpendicularité, sécurisent le projeté.

Projeté orthogonal et distance

Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$.

Équation d'un cercle

Le cercle de centre $I(\alpha;\beta)$ et de rayon $r>0$ a pour équation $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r^2$. Une équation $x^2+y^2+ux+vy+w=0$ se traite par complétion des deux carrés. Si le rayon au carré obtenu est négatif, l'ensemble est vide ; s'il est nul, c'est un point.

Équation d'un cercle

$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ devient $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$. Centre $(2; -3)$, rayon 2. Les signes des coordonnées du centre sont opposés à ceux figurant dans les parenthèses.

Équation d'un cercle

Une équation quadratique en x et y n'est pas toujours un cercle : vérifier les coefficients et le rayon réel.

Équation d'un cercle

Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$.

Résoudre une configuration

Une intersection est obtenue en résolvant simultanément les équations. Pour un cercle et une droite parallèle à un axe, substituer la coordonnée constante donne une équation du second degré. Pour une médiatrice, écrire l'égalité des distances au carré ; les termes quadratiques s'éliminent.

Résoudre une configuration

Le cercle $x^2 + y^2 = 25$ et la droite $x = 3$ se coupent en $(3; 4)$ et $(3; -4)$. La médiatrice de $A(0; 0)$ et $B(4; 2)$ vérifie $x^2 + y^2 = (x-4)^2 + (y-2)^2$, donc $2x + y = 5$.

Résoudre une configuration

Une intersection n'est pas l'union des ensembles de solutions. Vérifier les points dans les deux équations.

Résoudre une configuration

Intersecter $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ avec $y=1$.